



UNIVERSIDAD  
**COMPLUTENSE**  
MADRID

---

# GEOMETRÍA LINEAL

---

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

*Autores:*

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

# Índice General

|            |                                                            |           |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>Teoría . . . . .</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Cuadricas Proyectivas . . . . .</b>                     | <b>3</b>  |
| 1.1        | Cuadricas Proyectivas . . . . .                            | 3         |
| 1.2        | Cuadricas en coordenadas . . . . .                         | 4         |
| 1.3        | Cuadricas en la recta proyectiva . . . . .                 | 4         |
| 1.4        | Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva . . . . .     | 6         |
| 1.5        | Cuadricas en coordenadas y cambios de referencia . . . . . | 8         |
| 1.6        | Clasificación de las cuadricas proyectivas . . . . .       | 9         |
| <b>II</b>  | <b>Ejercicios . . . . .</b>                                | <b>11</b> |
| <b>III</b> | <b>Apéndice . . . . .</b>                                  | <b>12</b> |

---

## Part I

# Teoría

## Índice de Teoría

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Cuadricas Projectivas</b>                     | <b>3</b> |
| 1.1      | Cuadricas Projectivas                            | 3        |
| 1.2      | Cuadricas en coordenadas                         | 4        |
| 1.3      | Cuadricas en la recta proyectiva                 | 4        |
| 1.4      | Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva     | 6        |
| 1.5      | Cuadricas en coordenadas y cambios de referencia | 8        |
| 1.6      | Clasificación de las cuadricas proyectivas       | 9        |

# 1 Cuadricas Projectivas

## 1.1 Cuadricas Projectivas

Veamos un ejemplo de una cónica projectiva que motive este concepto.

### Ejemplo

En  $\mathbb{P}^2$  consideremos la cónica dada por la ecuación:

$$C : x_0^2 - x_1^2 = 0 = (x_0 + x_1)(x_0 - x_1)$$

Siendo así  $C$  la union de 2 rectas:

$$r_1 : x_0 + x_1 = 0 \quad \text{y} \quad r_2 : x_0 - x_1 = 0$$

En la carta afín  $\{x_0 \neq 0\}$ , con coordenadas afines  $X = \frac{x_1}{x_0}$ ,  $Y = \frac{x_2}{x_0}$ , la cónica  $C$  viene dada por la ecuación:

$$C \cap \{x_0 \neq 0\} : 1 - X^2 = 0 \implies X = \pm 1$$

Que son dos rectas afines paralelas.

Como antes teniamos que la intersección de  $r_1$  y  $r_2$  en  $\mathbb{P}^2$  era el punto  $(0 : 0 : 1)$ , podemos tomar una carta afín que no lo contenga, por ejemplo la carta  $\{x_2 \neq 0\}$ , con coordenadas afines  $X' = \frac{x_0}{x_2}$ ,  $Y' = \frac{x_1}{x_2}$ . En esta carta la cónica  $C$  viene dada por la ecuación:

$$C \cap \{x_2 \neq 0\} : X'^2 - Y'^2 = 0 \iff X' = \pm Y'$$

Que son dos rectas afines que se cortan en el punto  $(0, 0)$ .

En general, el polinomio (homogeneo) que define la ecuacion puede no estar determinado por las soluciones en  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ , como por ejemplo:

$$C : x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0$$

Cuya unica solucion en  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$  seria el punto  $(0 : 0 : 0)$ , que no pertenece a  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ .

Algo analogo le ocurre a la conica:

$$C : x_0^2 + x_1^2 + 2x_2^2 = 0$$

Que tampoco tiene soluciones en  $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ , por lo que debemos encontrar una manera de trabajar con estas curvas que no dependa de las soluciones de sus ecuaciones.

### Definición 1.1.1 [Cuádrica Projectiva]

Una **cuádrica projectiva** en  $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ , con  $V$  un espacio vectorial, es una clase de equivalencia por proporcionalidad de formas bilineales simétricas:

$$\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

Denotaremos  $\varphi$  a la cuádrica projectiva asociada a  $\hat{\varphi}$ .

### Definición 1.1.2 [Conjunto de ceros de una cuádrica projectiva]

Sea  $\varphi$  una cuádrica projectiva en  $\mathbb{P}$ , su conjunto de ceros es el conjunto:

$$C_{\varphi} = \mathbb{P}(\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0\})$$

**Observación 1.1.1**

Notese que:

$$\lambda \hat{\varphi}(\mu \vec{u}, \mu \vec{u}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \neq 0 \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0$$

Por lo que  $\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0\}$  es una union de rectas vectoriales de  $V$ , y es el mismo para cualquier  $\lambda \hat{\varphi}$  con  $\lambda \neq 0$ , es decir, depende solo de la cuádrlica proyectiva  $\varphi$ .

**1.2 Cuadricas en coordenadas**

Sea  $B = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$  una base de  $V$ , entonces la matriz de  $\hat{\varphi}$  en la base  $B$  es la matriz que satisface:

$$\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = (x_0 \ x_1 \ \dots \ x_n) M(\hat{\varphi})_B \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Siendo  $\vec{u} = (x_0, x_1, \dots, x_n)_B$  y  $\vec{v} = (y_0, y_1, \dots, y_n)_B$ , por lo que:

$$M(\hat{\varphi})_B = (m_{ij}) \quad \text{con} \quad m_{ij} = \hat{\varphi}(\vec{u}_i, \vec{u}_j)$$

Así,  $\hat{\varphi}$  es simetrica  $\iff$  su matriz respecto de alguna base es simetrica  $\iff$  su matriz respecto de cualquier base es simetrica.

Dada la cuadrica  $\varphi$ , la matriz de  $\varphi$  respecto de la referencia  $\mathfrak{R}$  de  $\mathbb{P}$  es:

$$M(\varphi)_{\mathfrak{R}} := M(\hat{\varphi})_B$$

Siendo  $B$  la base de  $V$  asociada a la referencia  $\mathfrak{R}$ , y  $\hat{\varphi}$  una representante de  $\varphi$ , por lo que  $M(\varphi)_{\mathfrak{R}}$  es una matriz simetrica definida unicamente salvo proporcionalidad.

Así, obtenemos que el conjunto de ceros de  $\varphi$  en coordenadas es:

$$C_{\varphi} = (x_0 \ : \ x_1 \ : \ \dots \ : \ x_n) \underbrace{M(\varphi)_{\mathfrak{R}}}_{M(\hat{\varphi})_B} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Por ejemplo, si consideramos la cuádrlica proyectiva  $\varphi$  en  $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$  dada por la ecuacion:

$$C_{\varphi} : x_0^2 - x_1^2 = 0 \iff (x_0 : x_1 : x_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

**1.3 Cuadricas en la recta proyectiva**

Cualquier forma bilineal simetrica  $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ , define por restricción una forma bilineal simétrica  $\hat{\varphi}|_W : W \times W \rightarrow \mathbb{K}$ , siendo  $W$  un subespacio vectorial cualquiera de  $V$ .

Por tanto, una cuadrica proyectiva  $\varphi$  en  $\mathbb{P}$  define, por restricción, cuadricas proyectivas en cualquier subespacio proyectivo  $\mathbb{P}(W) \subseteq \mathbb{P}(V)$ .

Si el subespacio es una recta proyectiva  $r \subseteq \mathbb{P}(V)$ , entonces con  $r = \mathbb{P}(W)$ , siendo  $W = \langle \vec{u}_0, \vec{u}_1 \rangle$  (y por tanto  $\dim(W) = 2$ ). Ahora tomemos la base formada por  $\vec{u}_0$  y  $\vec{u}_1$ , que tiene asociada una referencia  $\mathfrak{R}$  en  $r$ :

$$r \equiv \{[\lambda \vec{u}_0 + \mu \vec{u}_1] : (\lambda : \mu) \in \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1\} = \mathbb{P}(W)$$

Si  $\varphi$  es una cuadrica en  $\mathbb{P}$ , entonces  $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ , la ecuacion del lugar de ceros de  $\varphi|_r$  es:

$$0 = \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}), \quad \vec{u} = \lambda \vec{u}_0 + \mu \vec{u}_1 \in W \implies$$

$$0 = \lambda^2 \hat{\varphi}(\vec{u}_0, \vec{u}_0) + 2\lambda\mu \hat{\varphi}(\vec{u}_0, \vec{u}_1) + \mu^2 \hat{\varphi}(\vec{u}_1, \vec{u}_1) = \lambda^2 a + 2\lambda\mu b + \mu^2 c$$

Lugar de ceros de  $\varphi|_r$  en coordenadas respecto de la referencia  $\mathfrak{R}$ :

$$C_{\varphi|_r} = C_{\varphi} \cap r : \quad 0 = a\lambda^2 + 2b\lambda\mu + c\mu^2$$

Discutimos las soluciones en función de  $a, b, c$ :

- Si  $a = 0, b = 0$  y  $c = 0$ , entonces  $\varphi|_W \equiv 0$  y  $C_{\varphi|_r} = r \iff C_{\varphi}$  contiene a  $r$ .
- Si  $a = 0, b = 0$  y  $c \neq 0$ , entonces tenemos

$$0 = c\mu^2 \iff \mu = 0 \iff C_{\varphi|_r} = \{(\lambda : \mu) = (1 : 0)\}$$

- Si  $a = 0, b \neq 0$ , entonces tenemos

$$0 = 2b\lambda\mu + c\mu^2 \iff \mu(2b\lambda + c\mu) = 0 \iff (\lambda : \mu) = (1 : 0) \text{ o } (c : -2b)$$

Así  $C_{\varphi|_r}$  tiene 2 puntos distintos.

- Si  $a \neq 0$ , entonces en este caso  $\mu \neq 0$ , en efecto, si  $\mu = 0$  entonces  $0 = a\lambda^2 \implies \lambda = 0 \implies (\lambda : \mu) = (0 : 0)$ , que no es un punto de  $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$ . Por tanto, podemos dividir por  $\mu^2$  y obtener:

$$0 = a \left( \frac{\lambda}{\mu} \right)^2 + 2b \left( \frac{\lambda}{\mu} \right) + c$$

Tenemos una ecuación de segundo grado en  $\frac{\lambda}{\mu}$ , por lo que podemos tener 0, 1 o 2 soluciones en  $\mathbb{K}$ , dependiendo del discriminante y del cuerpo. Luego  $C_{\varphi|_r}$  puede tener 0, 1 o 2 puntos distintos.

El lugar de cero de una cuádrica proyectiva es una recta ( $\iff$  intersección de una recta con  $C_{\varphi}$ ) puede ser:

- La recta completa (si la cuádrica contiene a la recta).
- Un punto (doble).
- Dos puntos distintos.
- Ningún punto (solamente si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ).

## 1.4 Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva

Dada una forma bilineal  $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ , podemos definir la aplicación lineal:

$$\begin{aligned} \hat{f} : V &\rightarrow V^* \\ \vec{u} &\mapsto \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \end{aligned}$$

Por ser  $\hat{\varphi}$  bilineal,  $\hat{f}(\vec{u}) = \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)$  es una forma lineal  $\implies \hat{f}(\vec{u}) \in V^*$ , y además  $\hat{f}$  es lineal.

Proyectivizando, si tenemos una cuádrica  $\varphi$  en  $\mathbb{P}(V)$ , obtenemos una aplicación proyectiva:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{P}(V) &\rightarrow \mathbb{P}(V^*) \\ [\vec{u}] &\mapsto [\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)] \end{aligned}$$

Esta asociación está bien definida, porque  $\hat{\varphi}(\lambda\vec{u}, \cdot) = \lambda\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)$ , por lo que definen el mismo punto en  $\mathbb{P}(V^*)$ .

### Definición 1.4.1 [Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva]

La aplicación proyectiva  $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$  se denomina **polaridad asociada** a la cuádrica proyectiva  $\varphi$ .

El centro  $Z = \mathbb{P}(\ker(\hat{f})) = \mathbb{P}(\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \equiv 0\})$  y sus puntos se denominan puntos singulares de  $\varphi$ .

$$Z = \text{Sing}(C_\varphi)$$

Obsérvese que todos los puntos singulares están en  $C_\varphi$ , pues  $[\vec{u}] = A \in Z \implies \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \equiv 0 \implies \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \implies [\vec{u}] = A \in C_\varphi$ .

Los puntos de  $C_\varphi \setminus Z$  se denominan puntos regulares de  $\varphi$ , y así  $C_\varphi = \text{Reg}(C_\varphi) \cup \text{Sing}(C_\varphi)$ .

### Definición 1.4.2 [Hiperplano polar]

Dada una polaridad  $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}^*$  asociada a una cuádrica proyectiva  $\varphi$ , y un punto  $A \in \mathbb{P}$ , denominamos **hiperplano polar** de  $A$  al hiperplano:

$$\text{Polar}_\varphi(A) := f(A) \in \mathbb{P}^*$$

### Observación 1.4.1

Todos los puntos de  $\mathbb{P}$  excepto los singulares tienen un hiperplano polar asociado.

Veamos algunas propiedades:

### Proposición 1.4.1

Sea  $\varphi$  una cuádrica proyectiva en  $\mathbb{P}(V)$ , con polaridad asociada  $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$ . Entonces:

- $A \in \text{Polar}_\varphi(A) \iff A$  es regular (pertenece a  $C_\varphi$ )

*Demostración.* Sea  $A = [\vec{u}]$ , la ecuación polar de  $A$  en el vectorial es  $\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) = 0$ , por lo tanto  $B = [\vec{v}] \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ .

En particular, si  $A = B$ , entonces  $A \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \iff A \in C_{\varphi}$ .

Esta última ecuación ( $\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ ) se satisface en  $C_{\varphi}$ , pero el polar solo está definido fuera de los puntos singulares, luego solo los puntos regulares están en su hiperplano polar.  $\square$

### Proposición 1.4.2

Sea  $\varphi$  una cuádrica proyectiva en  $\mathbb{P}(V)$ , con polaridad asociada  $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$ . Entonces:

- **Simetría:**  $B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff A \in \text{Polar}_{\varphi}(B)$

*Demostración.* Esto es consecuencia de que  $\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{u})$ , por ser  $\hat{\varphi}$  simétrica.  $\square$

### Proposición 1.4.3

Sea  $\varphi$  una cuádrica proyectiva en  $\mathbb{P}(V)$ , con polaridad asociada  $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$ . Entonces:

- $\text{Sing}(C_{\varphi}) \subset \text{Polar}_{\varphi}(A) \quad \forall A \in \mathbb{P}(V) \text{ (no singular)}$

*Demostración.*

$$B = [\vec{v}] \in \text{Sing}(C_{\varphi}) \iff \hat{\varphi}(\vec{v}, \cdot) \equiv 0$$

En particular:

$$\hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{u}) = 0 \forall \vec{u} \in V \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \forall \vec{u} \in V \iff B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \forall A = [\vec{u}] \in \mathbb{P}(V)$$

$\square$

### Proposición 1.4.4

Sea  $\varphi$  una cuádrica proyectiva en  $\mathbb{P}(V)$ , con polaridad asociada  $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$ . Entonces:

- Si  $A \in C_{\varphi}$  es un punto regular en  $C_{\varphi}$ , y  $B \in C_{\varphi} \cap \text{Polar}_{\varphi}(A)$ , entonces  $V(A, B) \subseteq C_{\varphi}$

*Demostración.* Sean  $A = [\vec{u}]$  y  $B = [\vec{v}]$ , con:

$$\begin{cases} A \in C_{\varphi} \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \\ B \in C_{\varphi} \iff \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{v}) = 0 \\ B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \end{cases} \implies \hat{\varphi}(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}, \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies$$

$$\lambda^2 \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) + 2\lambda\mu \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) + \mu^2 \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{v}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies V(A, B) = \{[\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}] : \lambda, \mu \in \mathbb{K}\} \subseteq C_{\varphi}$$

$\square$

### Definición 1.4.3 [Hiperplano tangente a una cuádrica proyectiva]

Dado un punto regular  $A \in C_{\varphi}$ , se denomina **hiperplano tangente** a la cuádrica  $\varphi$  en  $A$  (o mejor dicho, a su lugar de ceros  $C_{\varphi}$ ) al hiperplano polar de  $A$   $\text{Polar}_{\varphi}(A)$ . y se denota por  $T_A(C_{\varphi})$ .

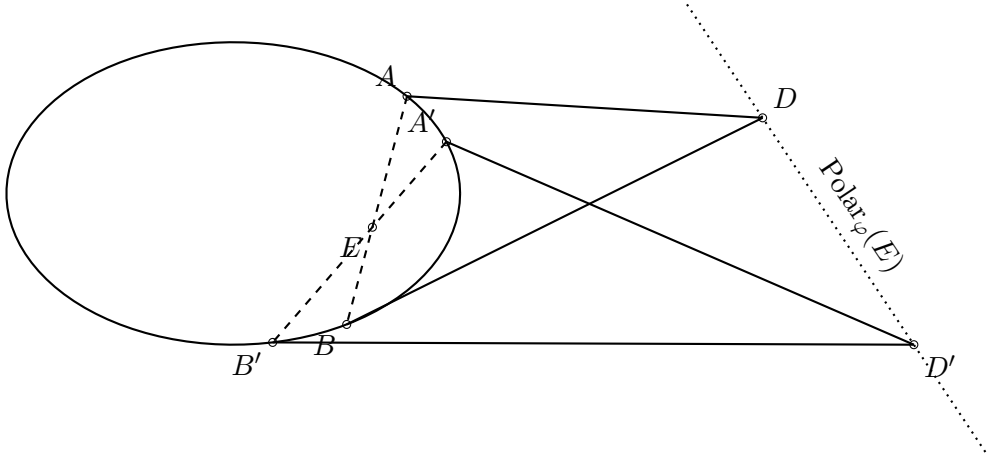


**Definición 1.4.4** [Recta tangente a una cuádrlica proyectiva]

Las rectas de  $T_A(C_\varphi)$  que pasan por  $A$  se denominan **rectas tangentes** a la cuádrlica  $\varphi$  (o a su lugar de ceros  $C_\varphi$ ) en  $A$ .

Veamos como construir la polar asociada a un punto:

Sea  $\varphi$  una cuádrlica proyectiva en  $\mathbb{P}(V)$ , con polaridad asociada  $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$ . Sea  $D \in \mathbb{P} \setminus C_\varphi$  un punto exterior a la cuádrlica, calculemos su polar  $\text{Polar}_\varphi(D)$ .



Sabemos que  $D \in T_A(C_\varphi)$  y  $D \in T_B(C_\varphi)$ , luego por la simetría de la polaridad  $A, B \in \text{Polar}(D)$ , luego  $\text{Polar}(D) = V(A, B)$ .

Ahora tomemos un punto  $E$  dentro de la cuádrlica, entonces  $E \in V(A, B) = \text{Polar}(D)$ , y además  $E \in V(A', B') = \text{Polar}(D')$ , luego por la simetría de la polaridad  $D, D' \in \text{Polar}(E)$ , por lo que:

$$D, D' \in \text{Polar}(E) \implies \text{Polar}(E) = V(D, D')$$

## 1.5 Cuádricas en coordenadas y cambios de referencia

Sea  $\varphi = [\hat{\varphi}]$  una cuádrlica proyectiva en  $\mathbb{P}(V)$ , y sean  $\mathfrak{R}$  y  $\mathfrak{R}'$  dos referencias de  $\mathbb{P}$ , con bases asociadas  $B$  y  $B'$  de  $V$ .

Definimos las matrices:

$$M(\varphi)_{\mathfrak{R}} = M(\hat{\varphi})_B = B$$

$$M(\varphi)_{\mathfrak{R}'} = M(\hat{\varphi})_{B'} = B'$$

Así:

$$\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = x^t B y$$

Siendo  $x, y$  las coordenadas de  $\vec{u}, \vec{v}$  en la base  $B$ .

Si  $x', y'$  son las coordenadas de  $\vec{u}, \vec{v}$  en la base  $B'$ , entonces:

$$\begin{cases} x = Mx' \\ y = My' \end{cases}$$

Con  $M = M_{BB'}$ . Por tanto:

$$\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = x'^t B' y' = (Mx')^t B (My') = x'^t (M^t B M) y' \longrightarrow B' = M^t B M$$

Es decir,  $M(\varphi)_{\mathfrak{R}} = M^t M(\varphi)_{\mathfrak{R}'} M$ , con  $M = M_{\mathfrak{R}\mathfrak{R}'}$ .

Las matrices de  $\varphi$  en distintas referencias son congruentes. Además, si dos matrices son congruentes, definen la misma cuádrica proyectiva en distintas referencias.

## 1.6 Clasificación de las cuádricas proyectivas

Veamos la relación entre cuádricas proyectivas y sus matrices, donde tenemos el esquema:

$$\begin{array}{ccc} \text{Cuádrica Proyectiva} & \longleftrightarrow & \text{Matriz} \\ \text{dim} = n & & \text{Simétrica } (n+1) \times (n+1) \end{array}$$

Donde tenemos congruencia con proporcionalidad, es decir:

$$B \sim \lambda B$$

$$B \sim M^t B M$$

Las matrices salvo congruencia se clasifican atendiendo a rango (caso  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ) o a rango y signatura (caso  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ).

### Ejemplo

Si  $n = 2$  y  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  hay 4 clases de equivalencia de matrices  $3 \times 3$  salvo congruencia, que son los siguientes:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Donde tienen rangos 0, 1, 2 y 3 respectivamente.

Sabemos que  $A, B$  son congruentes  $\iff rg(A) = rg(B)$ .

En el caso real, tenemos 10 clases de equivalencia de matrices  $3 \times 3$  salvo congruencia, que son:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Matrices de rangos 0, 1, 1, teniendo estas ultimas matrices signaturas  $(1, 0)$  y  $(0, 1)$  respectivamente. Para las matrices de rango 2 tenemos de posibles signaturas  $(2, 0)$ ,  $(1, 1)$  y  $(0, 2)$ , y para las de rango 3 tenemos signaturas  $(3, 0)$ ,  $(2, 1)$ ,  $(1, 2)$  y  $(0, 3)$ . Siendo la signatura el par  $(p, n)$ , con  $p$  el numero de autovalores positivos y  $n$  el numero de autovalores negativos, es decir, la cantidad de  $+1$  y  $-1$  en la forma canónica de la matriz.

Al introducir el efecto de proporcionalidad relacionamos también signaturas opuestas, es decir,  $(p, n) \sim (n, p)$  por ejemplo  $(3, 0) \sim (0, 3)$ ., esto es  $I, -I$  corresponden a la misma cuádras proyectiva.

Caso  $\mathbb{P} = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ :

Si  $\text{rg}(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 0 \implies$  no es una cuádras.

Si  $\text{rg}(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 1 \implies M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(0 : 1)\}$  (punto doble).

Si  $\text{rg}(M(\varphi)_{\mathfrak{R}}) = 2 \implies M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies C_{\varphi} : x_0^2 + x_1^2 = 0 \implies C_{\varphi} = \{(1 : i), (1 : -i)\}$  (2 puntos distintos).

---

Part II

# Ejercicios

Índice de Ejercicios

---

Part III

# Apéndice

Índice de Apéndice